

Chapitre 11

Taux d'évolutions

1 Variation absolue et relative

Définition 1.1: Variation absolue et relative

Une grandeur évolue d'une **valeur initiale** V_0 à une **valeur finale** V_1 .

- ★ La **variation absolue** est $V_1 - V_0$
- ★ La **variation relative** est $\frac{V_1 - V_0}{V_0}$. Elle n'a pas d'unité.

Exemple 1

Le prix d'un paquet de cigarettes passe de 1.5€ à 7€ en 25 ans. Sur le même temps, le prix du baril de pétrole passe de 40€ à 135€. Quel prix a subi la plus forte augmentation en valeur absolue, en valeur relative?

- ★ Variation absolue :

Pour le paquet de cigarette : $V_1 - V_0 = 7 - 1.5 = 5.5\text{€}$

Pour le baril de pétrole : $V_1 - V_0 = 135 - 40 = 95\text{€}$

- ★ Variation relative :

Pour le paquet de cigarette : $\frac{V_1 - V_0}{V_0} = \frac{7 - 1.5}{1.5} \approx 3.667 = 366.7\%$

Pour le baril de pétrole : $\frac{V_1 - V_0}{V_0} = \frac{135 - 40}{40} \approx 2.375 = 237.5\%$

Donc en valeur absolue, le baril de pétrole a subi l'augmentation la plus forte, mais en valeur relative, c'est le paquet de cigarette qui a subi l'augmentation la plus forte (avec un prix multiplié par 4 en 25 ans !)

2 Taux d'évolution

Définition 2.1: Taux d'évolution

La variation relative $\frac{V_1 - V_0}{V_0}$ est aussi appelée **taux d'évolution**.

$$t = \frac{V_1 - V_0}{V_0}$$

Définition 2.2: Pourcentage d'évolution

Le **pourcentage d'évolution** p est l'expression du taux d'évolution sous la forme d'un pourcentage.

$$p = 100 \times t = 100 \times \frac{V_1 - V_0}{V_0} \quad (\text{en } \%)$$

Exemple 2

Le prix du diesel est passé en 25 ans de 0.79€/l à 1.12€/l.

Quel est le pourcentage d'évolution du prix du diesel sur cette période?

$$t = \frac{V_1 - V_0}{V_0} = \frac{1.12 - 0.79}{0.79} \approx 0.418$$

$$p = 41.8\%$$

Le prix du diesel a augmenté de 41.8% sur ces 25 années.

Propriété 2.3: Sens de variation

- ★ Si le taux d'évolution t (ou le pourcentage d'évolution p) est strictement positif $t > 0$, alors on a **une augmentation** de $p\%$ de V_0 à V_1 .
- ★ Si le taux d'évolution t (ou le pourcentage d'évolution p) est nul, alors la grandeur ne varie pas, $V_0 = V_1$.
- ★ Si le taux d'évolution t (ou le pourcentage d'évolution p) est strictement négatif $t < 0$, alors on a **une diminution** de $|p|\%$ de V_0 à V_1 .

Exemple 3

La température passe de 21°C en après-midi à 12°C dans la soirée. Quel est le pourcentage d'évolution de la température ?

$$t = \frac{V_1 - V_0}{V_0} = \frac{12 - 21}{21} \approx -0.428$$

$$p = -42.8\%$$

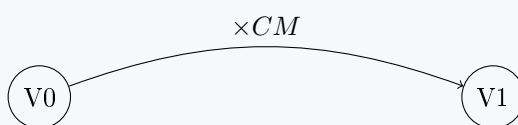
La température a baissé de 42.8% entre l'après-midi et la soirée.

3 Le coefficient multiplicateur

Définition 3.1: Coefficient multiplicateur

On considère une quantité passant d'une valeur V_0 à une valeur V_1 . Le **coefficient multiplicateur** CM est le nombre par lequel il faut multiplier V_0 pour obtenir V_1 :

$$V_1 = CM \times V_0 \quad \Longleftrightarrow \quad CM = \frac{V_1}{V_0}$$

**Propriété 3.2: Calcul du coefficient multiplicateur**

On peut calculer le coefficient multiplicateur à partir du taux d'évolution. En effet, on a :

$$CM = 1 + t$$

Exemple 4

Le prix d'un jeu vidéo, égal à 12€, augmente de 3%. Calculer le coefficient multiplicateur CM puis le prix V_1 après augmentation.

Le pourcentage d'augmentation est $p = 3\%$.

Le taux d'évolution est $t = 0.03$.

Le coefficient multiplicateur est $CM = 1 + t = 1 + 0.03 = 1.03$.

★ **Première méthode** : Le prix final est donc $V_1 = CM \times V_0 = 1.03 \times 12 = 12.36\text{€}$.

★ **Deuxième méthode** : L'augmentation de prix est $t \times V_0 = 0.03 \times 12 = 0.36\text{€}$.

Le prix final est donc $V_1 = V_0 + t \times V_0 = 12 + 0.36 = 12.36\text{€}$.

Propriété 3.3: Sens de variation

Grâce au relation entre le coefficient multiplicateur CM et le taux d'évolution t , on a :

- ★ Si $CM > 1$, alors on a **une augmentation**, $V_1 > V_0$.
- ★ Si $CM = 1$, alors il n'y a pas d'évolution, $V_0 = V_1$.
- ★ Si $CM < 1$, alors on a **une diminution**, $V_1 < V_0$.

4 Évolutions successives

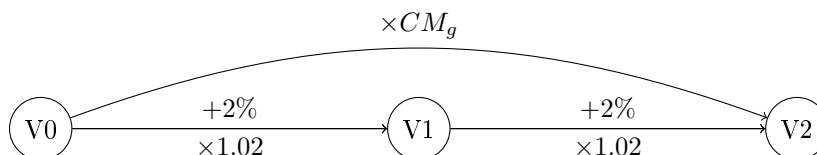
Exemple 5

Le PEL (Plan d'Épargne Logement) permet de placer de l'argent au taux t de 2% par an. Pierre a placé 1000€ sur son PEL et il aimerait connaître le montant sur son compte au bout de 2 ans, puis de 5 ans.

Afin de simplifier les calculs, dès que l'on travaille sur des évolutions successives, on travaillera toujours avec les **coefficients multiplicateurs**.

$$CM = 1 + t = 1 + \frac{2}{100} = 1 + 0.02 = 1.02$$

Représentation de la situation au bout de deux ans :



D'après les formules vu précédemment, on a :

$$V_2 = V_1 \times 1.02 \quad \text{et} \quad V_1 = V_0 \times 1.02$$

Donc :

$$\begin{aligned} V_2 &= V_0 \times 1.02 \times 1.02 \\ CM_g &= \frac{V_2}{V_0} = 1.02^2 = 1.0404 \end{aligned}$$

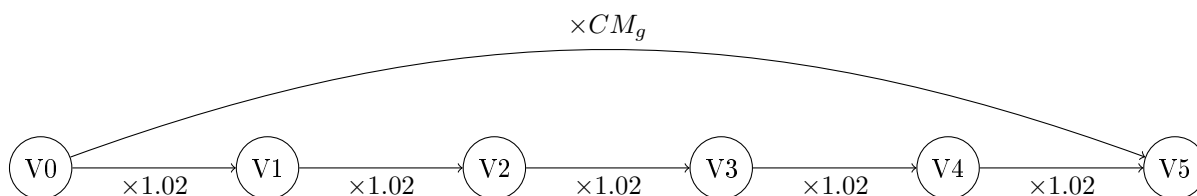
Une fois que l'on a obtenu le coefficient multiplicateur global CM_g sur les deux années, on peut trouver le taux d'évolution globale :

$$t_g = CM_g - 1 = 1.0404 - 1 = 0.0404 \quad \text{et} \quad p = 4.04\%$$

Le taux d'évolution globale sur les deux ans est donc de 4.04% (*et pas de 4% comme on aurait pu supposer*)

Finalement, Pierre aura sur son PEL 1040.4€ au bout de deux ans.

Représentation de la situation au bout de 5 ans :



En suivant le même raisonnement que pour deux ans, on obtient :

$$V_5 = V_0 \times 1.02 \times 1.02 \times 1.02 \times 1.02 \times 1.02$$

$$CM_g = 1.02^5 \approx 1.1041$$

Donc :

$$t_g = CM_g - 1 \approx 1.1041 - 1 \approx 0.1041 \quad \text{et} \quad p \approx 10.41\%$$

Le taux d'évolution globale sur les 5 ans est donc de 10.41%.

Finalement, Pierre aura sur son PEL 1104.1€ au bout de 5 ans.

Propriété 4.1: Coefficient multiplicateur lors d'une évolution successive

Lors d'évolutions successives avec pour coefficients multiplicateurs $CM_1, CM_2, \dots, CM_n$, le coefficient multiplicateur global CM_g est :

$$CM_g = CM_1 \times CM_2 \times \dots \times CM_n$$

En particulier, si les coefficients multiplicateurs successifs sont égaux :

$$CM_g = CM \times CM \times \dots \times CM = CM^n$$

5 Évolutions réciproques

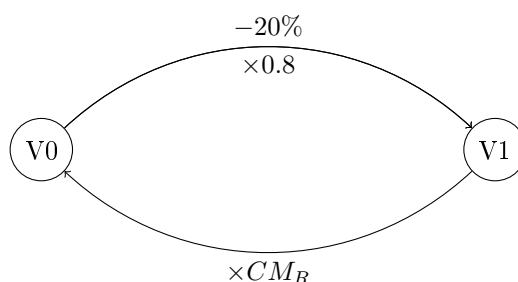
Exemple 6

Le cours du lait a perdu 20% entre l'année 2009 et 2010. Les éleveurs français, en colère, demande au gouvernement une revalorisation de celui-ci afin de retrouver les cours de 2009. Le Ministre de l'Agriculture aimerait connaître le taux d'évolution que suggère d'appliquer les éleveurs avant d'en parler à son gouvernement. Pouvez-vous l'aider ?

Calcul du coefficient multiplicateur associé à une baisse de 20%

$$CM = 1 + t = 1 + \frac{-20}{100} = 1 - 0.2 = 0.8$$

Schématisation du problème :



D'après les formules vu précédemment, on a :

$$V_1 = V_0 \times 0.8 \text{ et } V_0 = V_1 \times CM_R$$

Donc :

$$\begin{aligned} V_1 &= V_1 \times CM_R \times 0.8 \\ 1 &= CM_R \times 0.8 \end{aligned}$$

$$CM_R = \frac{1}{0.8} = 1.25$$

On en déduit la valeur du taux d'évolution réciproque t_R :

$$t_R = CM_R - 1 = 1.25 - 1 = 0.25$$

$$p = 25\%$$

Le Ministre de l'Agriculture devra donc demander que le cours du lait soit augmenté de 25% pour que les éleveurs se retrouve dans la situation de 2009.

Propriété 5.1: Coefficient multiplicateur réciproque

Lors d'une évolution de coefficient multiplicateur CM , le coefficient multiplicateur réciproque CM_R permettant de revenir à la situation initiale est :

$$CM_R = \frac{1}{CM}$$

Exercices

1- Taux d'évolution et coefficient multiplicateur

Exercices 54, 56 p.288

Exercice 60 p.289

2- Taux d'évolution successifs

Exercice 69 p.290

3- Taux d'évolution réciproque

Exercices 70,72 p.290